

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040518 - Redes De Sensores

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040518 - Redes de Sensores
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Manuel Cesar Rodriguez Lacruz		mcesar.rlacruz@upm.es	Sin horario.
Jesus Rodriguez Molina		jesus.rodriguezm@upm.es	Sin horario.
Pedro Jose Lobo Perea (Coordinador/a)		pedro.lobo@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE TEL01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CE TEL04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE TEL05 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.

CE TEL06 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.

CE TEL07 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

CE TEL10 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados.

CE TEL13 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

CE TEL16 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CE TL07 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 09 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA473 - Conectar un periférico a un microcontrolador utilizando interfaces basadas en protocolos estándar

RA472 - Escribir el código necesario para desarrollar una aplicación basada en microcontrolador de mediana complejidad

RA474 - Aprender a manejar cualquier periférico de mediana complejidad de un microcontrolador a partir de la documentación proporcionada por el fabricante

RA218 - Conocer las tecnologías de comunicación inalámbrica usadas en IoT

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se centra en el estudio de las redes inalámbricas de sensores orientado al Big Data y contextualizado en el mundo de Internet de las Cosas.

Se estudian:

- los modelos de arquitecturas de redes de sensores más habituales y los distintos elementos que las integran. De igual manera se abordan las distintas estrategias de diseño y el fog computing.
- las tecnologías de comunicación que posibilitan el intercambio de información entre sensores y actuadores y la nube y/o servidores ubicados en Internet.
- los aspectos relacionados como son la geolocalización, el context awareness, la seguridad, la escalabilidad y la tolerancia a fallos de estas redes.
- la arquitectura hardware y software de los nodos y los gateways.
- las herramientas básicas para desarrollar un ejemplo de red de sensores aplicada a un problema.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las redes de sensores

- 1.1. Introducción al paradigma IoT (Internet de las Cosas)
- 1.2. Características y Arquitecturas de las redes de sensores
 - 1.2.1. Sensores y actuadores
 - 1.2.2. Nodos, Gateway y nubes
 - 1.2.3. Comunicaciones
- 1.3. Estrategias de diseño: basadas en modelos y verificación formal
- 1.4. Gestión de recursos y servicios en nodos intermedios (fog computing)

2. Comunicaciones entre nodos

- 2.1. Introducción a las tecnologías inalámbricas. Conceptos generales de WSN y Wi-Fi (IEEE 802.11b/g)
- 2.2. Low-power short-range networks
 - 2.2.1. Niveles físico y enlace: IEEE 802.15.4. Introducción a Bluetooth LE.
 - 2.2.2. Niveles de red y aplicación: 6LoWPAN y ZigBee
 - 2.2.3. Formación de rutas de encaminamiento. Sincronización
- 2.3. Low-power wide-area networks
 - 2.3.1. LoRa/LoRaWAN, Sigfox
 - 2.3.2. Introducción a las Tecnologías 3GPP
- 2.4. Geolocalización y context awareness
- 2.5. Conceptos básicos de seguridad en redes de sensores
- 2.6. Gestión distribuida de adquisición de datos. Escalabilidad y tolerancia a fallos

3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores

- 3.1. Arquitectura HW: principales elementos e interfaces digitales
 - 3.1.1. Elemento de procesamiento principal.
 - 3.1.2. Periféricos.
 - 3.1.3. Interfaces radio.
 - 3.1.4. Elementos de alimentación.
 - 3.1.5. Operación en bajo consumo. o Almacenamiento de datos, firmware, información de identificación

crítica y datos seguros

3.1.6. Arquitectura de un concentrador

3.2. Arquitectura SW

3.2.1. Uso directo del hardware y sistemas operativos ligeros.

3.2.2. Herramientas estandarizadas para el desarrollo de SW.

3.2.3. Sistemas distribuidos: sincronización, algoritmos de coordinación y consenso.

3.2.4. Elementos SW en un concentrador

4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores

4.1. Ciclo de diseño de una aplicación.

4.2. Modelos. Herramientas HW y SW.

4.3. Despliegue de una red de sensores.

4.4. Optimización del consumo en los nodos. Técnicas disponibles en el HW y en el SW.

4.5. Buenas prácticas para la mejora de la seguridad.

4.6. Visualización de datos y generación de reportes.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Tema 1. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Introducción a las redes de sensores Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Introducción a las redes de sensores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Comunicaciones entre nodos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Comunicaciones entre nodos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2. Comunicaciones entre nodos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

8	Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Primer parcial Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
11		Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Segundo parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE B2 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL10 CE TEL13 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 09 CG 13
17	Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE B2 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL06 CE TEL07 CE TEL10 CE TEL13 CE TEL16 CE TL07 CG 02 CG 03 CG 04 CG 09 CG 13

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE B2 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL10 CE TEL13 CE TEL16 CG 02

							CG 03 CG 04 CG 09 CG 13
17	Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE B2 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL06 CE TEL07 CE TEL10 CE TEL13 CE TEL16 CE TL07 CG 02 CG 03 CG 04 CG 09 CG 13

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE B2 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL10 CE TEL13 CE TEL16 CG 02 CG 03 CG 04 CG 09 CG 13

Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE B2 CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL06 CE TEL07 CE TEL10 CE TEL13 CE TEL16 CE TL07 CG 02 CG 03 CG 04 CG 09 CG 13
-----------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	------	---

6.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA: MODALIDAD DE EVALUACIÓN PROGRESIVA

La asignatura se aprueba obteniendo una calificación final mayor o igual a 5 puntos sobre 10. La calificación final es la media ponderada de los dos exámenes parciales que se realizan, cada uno con un peso del 50%. La fecha de realización del segundo examen parcial coincide con la de la evaluación global de la asignatura.

En caso de no alcanzar los 5 puntos sobre 10 en el primer examen parcial, el estudiante puede volver a realizarlo en la evaluación global.

CONVOCATORIA ORDINARIA: MODALIDAD DE EVALUACIÓN GLOBAL

La evaluación global consta de dos exámenes realizados en la fecha fijada por la Subdirección de Ordenación Académica. Estos exámenes tienen las mismas características y pesos que los realizados en la modalidad de evaluación progresiva, y de hecho el segundo es común para ambas modalidades de evaluación. La nota final se calcula también de la misma forma que en la modalidad de evaluación progresiva.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La evaluación en la convocatoria extraordinaria es exactamente igual que la evaluación global en la convocatoria ordinaria. Consta de dos exámenes realizados en la fecha fijada por la Subdirección de Ordenación Académica. Estos exámenes tienen las mismas características y pesos que los realizados en la modalidad de evaluación progresiva, y la nota final se calcula también de la misma forma.

La calificación de los exámenes parciales se guarda hasta el final de la convocatoria extraordinaria. Si un estudiante realiza un examen parcial en más de una ocasión se utilizará la mayor de las calificaciones obtenidas para el cálculo de la nota final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Tarjeta de desarrollo LoRa/LoRaWAN	Equipamiento	Tarjeta de desarrollo hardware para soluciones con LoRa/LoRaWAN
Entorno integrado de desarrollo (IDE)	Equipamiento	Entorno profesional de desarrollo de software para microcontroladores
Gateway LoRa/LoRaWAN	Equipamiento	Infraestructura de comunicaciones inalámbrica LoRa
Plataforma IoT	Equipamiento	Plataforma IoT en la nube para desarrollo de soluciones IoT usando redes de sensores

https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=4645	Recursos web	Página de la asignatura en Moodle UPM
Ordenador Personal	Equipamiento	Ordenador personal para el desarrollo de aplicaciones software
Perry Lea, Perry: "Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security". Ed. Packt Publishing, 2018	Bibliografía	Libro de referencia
Kernighan, B. W. y Ritchie, D. M.: "The C Programming Language." (2ª ed.). Prentice Hall, 1988	Bibliografía	Libro de referencia sobre programación en lenguaje C

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura esta relacionada con los objetivos ODS9 y ODS12.

El despliegue de redes de sensores y las aplicaciones desarrolladas con ellos permiten acometer soluciones que tienen un impacto elevado en las mejoras de funcionamiento de los entornos industriales, de aplicaciones relacionadas con el medio ambiente y con la mejora de la calidad de vida. En el desarrollo de la asignatura se tratarán con detalles los aspectos del despliegue de redes de sensores minimizando el consumo energético de los mismos así como la contaminación electromagnética que generan.